# 淮 海 工 学 院

## ___-___学年 第___学期 数据库原理及应用试卷(F 闭卷)

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | | |

### 一、选择题（本大题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分）

1.提供数据库数据描述的集中管理的是( )
A.数据库模式　　B.数据库　　C.数据库管理系统　　D.数据字典

2.授权和完整性管理器属于 DBMS 的( )
A.查询处理器　　B.存储管理器　　C.事务管理器　　D.用户管理器

3.使用 CREATE VIEW 语句建立的是( )
A.数据库模式　　B.表　　C.视图　　D.索引

4.设关系 R 和 S 的结构相同,各有 80 个元组,这两个关系交运算结果的元组个数为( )
A.80　　B.≤80　　C.≥160　　D.80～160

5.在 SQL 的授权语句中使用"ALL PRIVILEGES"，表示授权( )
A.所有用户　　B.所有权限　　C.所有数据集合　　D.允许再授权

6.表达业务流程分析结果的图表是( )
A.业务流程图　　B.数据流图　　C.局部 ER 图　　D.基本 ER 图

7.对数据库模式进行规范化处理，是在数据库设计的 ( )
A.需求分析阶段　　B.概念设计阶段　　C.逻辑设计阶段　　D.物理设计阶段

8.能够消除冗余的键的范式是 ( )
A.2NF　　B.3NF　　C.4NF　　D.BCNF

9.在下列几种故障中，不破坏数据库内容的是( )
A.计算机病毒发作　　B.供电系统故障　　C.瞬时强磁场干扰　　D.磁盘介质损坏

10.在数据库技术中，独立于计算机系统的模型是( )
A.ER 模型　　B.层次模型　　C.关系模型　　D.面向对象模型

11.五种基本关系代数运算是 ( )
A.∪，－，×，π和σ　　B.∪，－，∞，π和σ
C.∪，∩，×，π和σ　　D.∪，∩，∞，π和σ

12.SQL 中，下列涉及空值的操作，不正确的是( )
A.AGE IS NULL　　B.AGE IS NOT NULL　　C.AGE = NULL　　D.NOT (AGE IS NULL)

13.单个用户使用的数据视图的描述称为( )
A.外模式　　B.概念模式　　C.内模式　　D.存储模式

14.在删除基本表中某个元组时，将以此表为参照表的关系中外键与主键相同的元组一起删除，应采用的方式是( )
A.RESTRICT　　B.CASCADE　　C.SET NULL　　D.CHECK

15.C/S 体系结构的 DBS 中数据库功能分为前端和后端两部分，下列( )功能属于后端
A.用户界面　　B. 存取结构　　C.数据输入　　D. 报表输出

### 二、填空题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1.数据模型的组成要素包括数据结构、数据操作和_____。
2.平凡的函数依赖根据 Armstrong 推理规则中的_____律就可推出。
3.数据库三级模式是指概念模式、内模式和_____。
4.用二维表结构表示实体类型及实体间联系的数据模型称为_____模型。
5.SQL 中用_____命令可以修改表的结构。
6.ER 图中菱形框表示_____。
7.物理结构设计是设计 DB 的物理结构，主要包括 DB 的_____和存取方法。
8.并发调度正确性的准则是_____。
9.并发控制的常用方法是采用封锁机制和_____。
10.并发操作时若干事务相互等待对方释放封锁，称为系统进入_____状态。

### 三、简答题（本大题共 5 小题，每题 6 分，共 30 分）

1.设有关系 R 与 S：

R

| A | B | C |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

S

| A | D |
|---|---|
| 7 | 5 |
| 4 | 8 |

计算 $\sigma_{1=4}(R\times S)$。

2.设 R=ABCD，R 上的 F={A→C,D→C,BD→A}，用跟踪法判别分解 ρ={AB,ACD,BCD}是否具有无损联接性。

3.什么写数据库操作？什么是写日志操作？两个写操作哪个优先？

4.X 锁与 S 锁的含义分别是什么？

5.简述系统故障的恢复策略。

### 四、设计题（本大题共 4 小题，每题 5 分，共 20 分）

设某教学数据库有三个基本表：

学生 S(S#,SNAME,AGE,SEX)、课程 C(C#,CNAME,TEACHER)、选修 SC(S#,C#,GRADE)

1.用 SQL 语句完成：检索 WANG 同学不学的课程号。

2.写出关系代数表达式$\prod_{C\#,CNAME}(C\infty(\pi_{S\#,C\#}(SC)\div\pi_{S\#}(S)))$的汉语含义。

3.用 SQL 语句完成：创建关于男同学的学号、姓名和年龄的视图 View1(S#,SNAME,AGE)。

4.用 SQL 语句完成：将 SNO='09030001'的学生的所有选修课程成绩减去 5%。

## 五、综合题（本大题共 1 小题，每题 10 分，共 10 分）

有一应用包括班级、运动员、比赛项目三个实体集。班级的属性有：班级号、班级名、专业、人数，运动员的属性有：运动员号、姓名、性别、年龄，项目的属性有：项目号、名称、比赛地点。每个班级有若干运动员，每个运动员只属于一个班级。每个运动员可参加多项比赛，每个项目可有多个运动员参加。在联系中应反映出运动员参加比赛项目的名次与成绩。

要求：

1.画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

2.将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

3.指出以上关系模式所达到的范式。

# 《数据库原理及应用》F 卷答案

## 一、选择题（2′×15=30′）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | C | B | B | B | C | C | B | A | A | C | A | B | B |

## 二、填空题（1′×10=10′）

1.数据完整性约束　2.自反　3.外模式　4.关系　5.ALTER
6.联系　7.存储结构　8.可串行化调度　9.设置隔离级别　10.死锁

## 三、简答题（6′×5=30′）

1.写对列 2 分，每写对一行给 2 分。

| R.A | B | C | S.A | D |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 4 | 8 |
| 7 | 8 | 9 | 7 | 5 |

2.因为跟踪法的状态为：（3 分）

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| AB | a1 | a2 | a3 | |
| ACD | a1 | | a3 | a4 |
| BCD | | a2 | a3 | a4 |

所以ρ相对于 F 不是无损连接分解。（3 分）

3.写数据库操作表示将一个修改后的数据写到数据库中（2 分）。
写日志操作表示将一个表示某更新操作的记录写到日志文件中（2 分）。
应该先写日志（2 分）。

4.X 锁：若事务 T 对数据 A 加上 X 锁，则 T 可以读和写 A，在 T 释放 A 上 X 锁之前，其他事务不能再对 A 加任何锁（3 分）。
S 锁：若事务 T 对数据 A 加上 S 锁，则事务 T 只能读 A，在 T 释放 A 上 S 锁之前，其他事务只能再对 A 加 S 锁（3 分）。

5.⑴正向扫描日志文件，将故障发生前已提交事务放入 REDO 队列；反向扫描日志文件，将故障发生前未完成事务放入 UNDO 队列。（2 分）。
⑵反向扫描日志文件，对 Undo 队列中的各个事务进行 Undo 处理（2 分）。
⑶正向扫描日志文件，对 Redo 队列中的各个事务进行 Redo 处理（2 分）。

## 四、设计题（5′×4=20′）

1.SELECT C#（1 分）
FROM C（1 分）
WHERE C# NOT IN（1 分）
（SELECT C# FROM SC（1 分）
WHERE S# IN SELECT S# FROM S WHERE SNAME=′WANG′）（1 分）

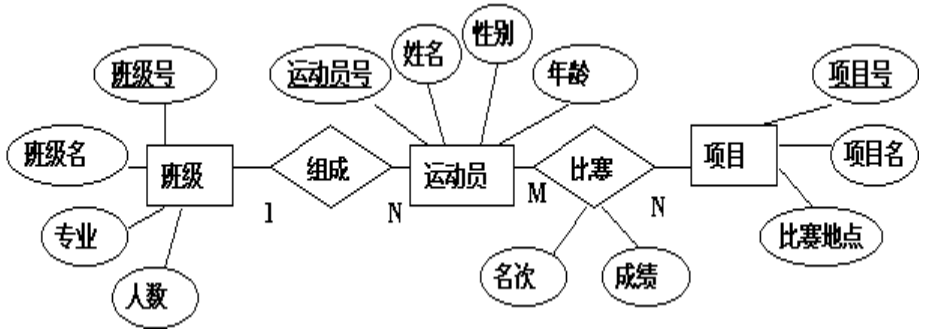
2.检索全部学生都选修（3 分）的课程的课程号与课程名。（2 分）

3.CREATE VIEW View1(S#,SNAME,AGE) AS（2 分）
SELECT S#,SNAME,AGE（1 分）
FROM S（1 分）
WHERE SEX=′男′（1 分）

4.UPDATE SC（2 分）
SET GRADE=GRADE*1.1（2 分）
WHERE S#=′09030001′（1 分）

## 五、综合题（10′×1=10′）

1.三个实体画对给 1 分，两个联系画对给 1 分。




2.上述 ER 图转换为 4 个关系模式：
班级(班级号,班级名,专业,人数)（2 分）
运动员(运动员号,姓名,性别,年龄,班级号)，外键：班级号（2 分）
项目(项目号,项目名,比赛地点)（2 分）
比赛(运动员号,项目号,名次,成绩)，外键：运动员号、项目号（2 分）

4.以上关系模式都是 4NF（3 分）。